

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

Môn học

**CS2205 - PHƯƠNG PHÁP LUẬN
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC**

Lớp học

CS2205.xxx

Giảng viên

PGS.TS. LÊ ĐÌNH DUY

Thời gian

09/2024 - 12/2024

----- *Trang này cố tình để trống* -----

THÔNG TIN CHUNG CỦA NHÓM

- Link YouTube video của báo cáo (tối đa 5 phút):
(ví dụ: <https://www.youtube.com/watch?v=AWq7uw-36Ng>)
- Link slides (dạng .pdf đặt trên Github của nhóm):
(ví dụ: <https://github.com/mynameuit/CS2205.xxxTenDeTai.pdf>)
- Mỗi thành viên của nhóm điền thông tin vào một dòng theo mẫu bên dưới
- Sau đó điền vào Đề cương nghiên cứu (tối đa 5 trang), rồi chọn Turn in

- Họ và Tên: Hoàng Sơn Kim
- MSSV: 12345



- Lớp: 2205.xxx
- Tự đánh giá (điểm tổng kết môn): 7.5/10
- Số buổi vắng: 1
- Số câu hỏi QT cá nhân: 3
- Số câu hỏi QT của cả nhóm: 15
- Link Github:
<https://github.com/mynameuit/CS2205.xxx/>

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

TÊN ĐỀ TÀI (IN HOA)

ĐẾM SỐ NGƯỜI ĐEO KHẨU TRANG DÙNG DEEP LEARNING

TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG ANH (IN HOA)

TÓM TẮT *(Tối đa 400 từ)*

GIỚI THIỆU *(Tối đa 1 trang A4)*

MỤC TIÊU (*Viết trong vòng 3 mục tiêu*)

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

TÀI LIỆU THAM KHẢO (*Định dạng DBLP*)

- [1]. Tianyu Wang, Xiaowei Hu, Chi-Wing Fu, Pheng-Ann Heng:
Single-Stage Instance Shadow Detection With Bidirectional Relation Learning.
CVPR 2021: 1-11

*----- Trang này cố tình để trống - Các nhóm copy & paste bài làm
của mình vào trang tiếp theo -----*

THÔNG TIN CHUNG CỦA NHÓM

- Họ và Tên: Trần Thanh Tùng
- MSSV: 250201098



- Lớp: CS2205.JAN2026
- Tự đánh giá (điểm tổng kết môn): 8.5/10
- Số buổi vắng: 2
- Số câu hỏi QT cá nhân: 3
- Link Github:
<https://github.com/tungthanhtran250201098/CS2205.JAN2026-FALL-RISK-PREDICTION>
- Link Youtube video của báo cáo :
<https://www.youtube.com/watch?v=G-drHoCv-U0>

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

TÊN ĐỀ TÀI (IN HOA)

PHÂN TÍCH DÁNG ĐI ĐỂ DỰ ĐOÁN NGUY CƠ TẾ NGÃ BẰNG OPENPOSE VÀ HỌC SÂU

TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG ANH (IN HOA)

GAIT ANALYSIS FOR FALL RISK PREDICTION USING OPENPOSE AND DEEP LEARNING

TÓM TẮT (*Tối đa 400 từ*)

Tế ngã là nguyên nhân hàng đầu gây chấn thương và tử vong ở người cao tuổi. Theo WHO (2023), toàn cầu có hơn 37 triệu ca té ngã nghiêm trọng mỗi năm, dẫn đến khoảng 684.000 ca tử vong. Tại Việt Nam, 30% người cao tuổi té ngã ít nhất một lần mỗi năm (National Institute of Nutrition, 2022). Thực trạng này đòi hỏi cấp thiết việc phát triển các hệ thống dự đoán sớm nguy cơ để can thiệp kịp thời, thay vì chỉ nhận diện sự cố sau khi đã xảy ra.

Để khắc phục hạn chế của các công nghệ hiện tại, nghiên cứu này đề xuất một phương pháp chủ động dựa trên thị giác máy tính nhằm phân tích dáng đi và dự đoán nguy cơ té ngã qua video. Hệ thống sử dụng OpenPose để trích xuất mạng lưới điểm khớp (skeleton) 2D. Các đặc trưng này sau đó được đưa vào mô hình học sâu lai kết hợp giữa Graph Convolutional Network (GCN) và Reinforcement Learning (RL), giúp khai thác hiệu quả cả cấu trúc không gian giữa các khớp lẫn tính động học của chuyển động.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng hệ thống tự động đánh giá rủi ro té ngã, cung cấp nền tảng cảnh báo sớm cho bệnh viện, viện dưỡng lão và nhà thông minh. Phạm vi nghiên cứu sử dụng video từ camera RGB cố định trong môi trường trong nhà. Thực nghiệm được tiến hành trên hai bộ dữ liệu tiêu chuẩn UR-Fall và UP-Fall, với đối tượng mô phỏng là người cao tuổi hoặc người suy giảm thăng bằng.

Quy trình nghiên cứu bao gồm: thu thập dữ liệu, trích xuất skeleton, huấn luyện mô hình GCN-RL và đánh giá hiệu năng qua các chỉ số Accuracy, F1-score, AUC. Kết quả cho thấy phương pháp đề xuất có tiềm năng lớn trong việc dự đoán sớm nguy cơ, góp phần ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao an toàn và chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.

GIỚI THIỆU (Tối đa 1 trang A4)

1. Lý do chọn đề tài

Té ngã hiện là một trong những mối đe dọa hàng đầu đối với sức khỏe và tính mạng của người cao tuổi. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO, 2023), toàn cầu ghi nhận hơn 37 triệu ca té ngã nghiêm trọng mỗi năm, dẫn đến khoảng 684.000 trường hợp tử vong [1]. Tại Việt Nam, thực trạng này cũng ở mức đáng báo động khi số liệu từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia (2022) chỉ ra rằng có đến 30% người cao tuổi gặp sự cố té ngã ít nhất một lần mỗi năm. Điều này không chỉ gây tổn thương về mặt thể chất mà còn để lại hệ lụy nặng nề đến tinh thần và chất lượng cuộc sống [2].

Mặc dù nhu cầu giám sát và bảo vệ người cao tuổi là rất cấp thiết, phần lớn các hệ thống hiện tại mới chỉ dừng lại ở việc nhận diện sự cố sau khi nó đã xảy ra (fall detection). Việc thiếu vắng khả năng cảnh báo sớm làm đánh mất "thời điểm vàng" để can thiệp. Do đó, việc chuyển hướng sang dự đoán nguy cơ té ngã (fall risk prediction) đóng vai trò then chốt, giúp phòng ngừa rủi ro và bảo vệ người dùng một cách chủ động, hiệu quả hơn.

Xuất phát từ khoảng trống nghiên cứu trên, đề tài này được thực hiện nhằm đề xuất một giải pháp dự báo tiên tiến: ứng dụng công nghệ OpenPose để trích xuất dữ liệu mạng lưới điểm khớp (skeleton) [3], kết hợp với mô hình học sâu lai giữa Mạng nơ-ron đồ thị (Graph Convolutional Network – GCN) và Học tăng cường (Reinforcement Learning – RL). Sự kết hợp này cho phép hệ thống phân tích chuyên sâu đặc trưng động học của dáng đi, từ đó dự đoán sớm và chính xác nguy cơ té ngã ở người cao tuổi [6][7].

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng: Dáng đi và chuyển động cơ thể người trong video.
- Phạm vi:
 - Bộ dữ liệu: UR-Fall [4], UP-Fall [5].
 - Môi trường: camera RGB cố định, trong nhà, ánh sáng ổn định.

- o Đối tượng mô phỏng: người cao tuổi hoặc người có nguy cơ mất thăng bằng.

3. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp	Mô tả
Thu thập dữ liệu	Sử dụng bộ UR-Fall và UP-Fall.
Tiền xử lý dữ liệu	Dùng OpenPose trích xuất Skeleton 2D (17–25 điểm khớp).
Học sâu	Xây dựng mô hình GCN + RL để học đặc trưng động học của dáng đi.
Đánh giá mô hình	Thử nghiệm trên dữ liệu mô phỏng, đánh giá qua Accuracy, F1-score, AUC.

4. Nội dung nghiên cứu

- Khảo sát và tổng hợp các nghiên cứu về té ngã, học sâu và nhận dạng dáng đi.
- Phân tích và thiết kế pipeline hệ thống: **Video** → **Pose Extraction** → **Feature Learning** → **Risk Prediction**.
- Xây dựng mô hình học sâu (Hybrid GCN + RL).
- Thử nghiệm, đánh giá và đề xuất cải tiến mô hình.

MỤC TIÊU (Viết trong vòng 3 mục tiêu)

- Phát triển hệ thống phân tích dáng đi qua video nhằm đánh giá tự động nguy cơ té ngã.
- Ứng dụng kiến trúc học sâu lai (kết hợp GCN và RL) để dự báo chính xác các mức độ rủi ro.
- Thiết lập cơ chế cảnh báo sớm, định hướng ứng dụng thực tiễn trong chăm sóc sức khỏe và y tế số.

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

Chương 1: Cơ sở lý luận

1.1. Tổng quan nghiên cứu

Các nghiên cứu quốc tế cho thấy dữ liệu skeleton có thể sử dụng để phân tích dáng đi và dự đoán nguy cơ té ngã với độ chính xác cao [6].

1.2. Khái niệm cơ bản

- *Fall Detection*: Nhận diện sự kiện té ngã.
- *Fall Risk Prediction*: Dự đoán nguy cơ té ngã trước khi xảy ra.
- *Pose Estimation*: Xác định vị trí các khớp người trong ảnh hoặc video [3].

1.3. Ứng dụng học sâu trong phân tích dáng đi

Các mô hình như CNN, RNN, GCN và Reinforcement Learning giúp học đặc trưng không gian – thời gian từ chuỗi khớp người, cải thiện khả năng dự đoán hành vi nguy cơ cao .

Chương 2: Thực trạng và giải pháp của vấn đề nghiên cứu

2.1. Thực Trạng

Hầu hết hệ thống hiện nay chỉ nhận biết té ngã *sau khi xảy ra*, chưa có khả năng dự đoán sớm.

Ngoài ra, các hệ thống đeo (wearables) tuy phổ biến nhưng gây bất tiện khi sử dụng lâu dài và thiếu chính xác trong môi trường thực tế có nhiều chuyển động phức tạp [7].

2.2. Hạn chế

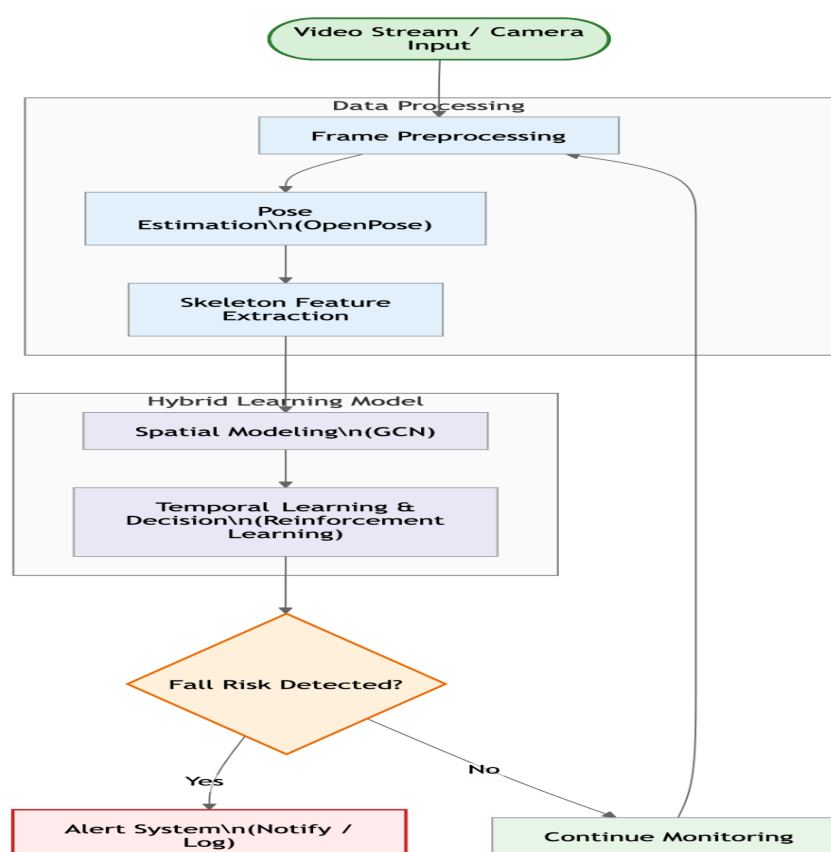
Phụ thuộc vào cảm biến vật lý.

Không khai thác triệt để dữ liệu dáng đi.

Mô hình chưa học được mối quan hệ giữa các khớp cơ thể theo thời gian.

2.3. Giải pháp đề xuất

Đề tài đề xuất mô hình lai GCN + RL, hoạt động dựa trên dữ liệu skeleton được trích xuất từ video camera qua OpenPose [3].



Mô tả hệ thống:

Video đầu vào được xử lý bằng OpenPose để trích xuất khung xương (skeleton) của cơ thể người theo từng khung hình. Từ dữ liệu này, mô hình GCN được sử dụng để học các mối quan hệ không gian giữa các khớp xương, trong khi Reinforcement Learning đảm nhiệm việc tối ưu hóa quá trình ra quyết định dựa trên chuỗi chuyển động theo thời gian. Sự kết hợp giữa hai phương pháp giúp hệ thống nắm bắt tốt cả đặc trưng hình học và động học của dáng đi. Cuối cùng, hệ thống thực hiện phân loại mức độ nguy cơ té ngã (thấp, trung bình, cao) và kích hoạt cảnh báo khi phát hiện rủi ro ở mức đáng chú ý.

Chương 3: Kết quả dự kiến

3.1. Kết quả mong đợi : Xây dựng thành công mô hình học sâu lai (GCN + RL) có khả năng phân loại mức độ nguy cơ té ngã từ dữ liệu video.

- Đạt hiệu năng tốt với độ chính xác kỳ vọng trên 85%, F1-score lớn hơn 0.8 khi đánh giá trên các bộ dữ liệu UR-Fall và UP-Fall.
- Phát triển phiên bản thử nghiệm của hệ thống với chức năng cảnh báo sớm thông qua giao diện đơn giản (GUI hoặc ứng dụng nhẹ).

3.2. Khả năng ứng dụng

- Có thể triển khai trong các môi trường thực tế như viện dưỡng lão, bệnh viện và hệ thống nhà thông minh.
- Hỗ trợ các giải pháp theo dõi sức khỏe từ xa (Telehealth), đặc biệt đối với người cao tuổi hoặc nhóm có nguy cơ cao.

3.3. Hướng phát triển

- Mở rộng mô hình sang biểu diễn khung xương 3D nhằm nâng cao độ chính xác.
- Xây dựng và bổ sung tập dữ liệu phù hợp với người Việt Nam.
- Tối ưu hệ thống để triển khai trên các thiết bị biên (Edge AI) như Jetson Nano hoặc Raspberry Pi, hướng tới khả năng xử lý thời gian thực.

KẾT LUẬN

Đề tài đã đề xuất một hệ thống phân tích dáng đi và cảnh báo sớm nguy cơ té ngã dựa trên việc kết hợp OpenPose với mô hình học sâu lai GCN và Reinforcement Learning.

Phương pháp này cho phép khai thác hiệu quả cả đặc trưng không gian của khung xương và động học chuyển động theo thời gian, từ đó nâng cao khả năng dự đoán rủi ro.

Khác với các hướng tiếp cận truyền thống chỉ tập trung vào phát hiện sau khi sự cố xảy ra, hệ thống hướng tới mục tiêu phòng ngừa chủ động thông qua dự đoán sớm nguy cơ té ngã. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu chấn thương mà còn góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người cao tuổi. Với tiềm năng ứng dụng trong các môi trường như bệnh viện, viện dưỡng lão và nhà thông minh, giải pháp mang lại giá trị thực tiễn cao và mở ra hướng phát triển cho các hệ thống giám sát thông minh trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO (*Định dạng DBLP*)

- [1] **WHO:** World Health Organization: Falls: Key Facts. (2023). [online] Available: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls>
- [2] **National Institute of Nutrition:** Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam: Báo cáo thực trạng té ngã ở người cao tuổi Việt Nam. (2022). [online] Available: <https://viendinhduong.vn/>
- [3] **Cao et al.:** Zhe Cao, Gines Hidalgo, Tomas Simon, Shih-En Wei, Yaser Sheikh: OpenPose: Realtime Multi-Person 2D Pose Estimation Using Part Affinity Fields. **IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.** 43(1): 172-186 (2021).
- [4] **UR-Fall:** Bogdan Kwolek, Michal Kepski: Human fall detection using inertial sensors and depth images. **UR-Fall Dataset**. [online] Available: <http://fenix.univ.rzeszow.pl/~mkepski/ds/uf.html>
- [5] **UP-Fall:** Lourdes Martínez-Villaseñor, Hiram Ponce, Jorge Brieva, Ernesto Moya-Albor, Carlos A. Núñez-Magamón: UP-Fall Detection Dataset: A Multimodal Approach. **Sensors** 19(9): 1988 (2019).

- [6] **Ramirez et al.:** Henry Ramirez, Sergio A. Velastin, Iván Meza, Eduardo Fabregas, Dimitrios Makris, Gonzalo Farías: Fall Detection and Activity Recognition Using Human Skeleton Features. **IEEE Access** 8: 135489-135499 (2020).
- [7] **Subramanian et al.:** Sreekanth Subramanian, Md. Abdullah Al Ismam Faisal, Michael J. Deon: Wearable Sensor Systems for Fall Risk Assessment: A Review. **Frontiers Digit. Health** 4: 961506 (2022).

THÔNG TIN CHUNG CỦA NHÓM

- Link YouTube video của báo cáo (tối đa 5 phút):
<https://youtu.be/Via88rxq5DY>
- Link slides (dạng .pdf đặt trên Github của nhóm):
<https://github.com/phanndv20/CS2205.JAN2026/blob/c8c160d6c4bd64b96fb29850331dcb7664434604/Ph%C3%A1t%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%97%20Vi%E1%BB%87t%20-%20CS2205.JAN2026.DeCuong.Slide.pdf>
- Mỗi thành viên của nhóm điền thông tin vào một dòng theo mẫu bên dưới
- Sau đó điền vào Đề cương nghiên cứu (tối đa 5 trang), rồi chọn Turn in
- *Lớp Cao học, mỗi nhóm một thành viên*

- Họ và Tên: Nguyễn Đỗ Việt Phát
- MSSV: 250202018



- Lớp: CS2205.JAN2026
- Tự đánh giá (điểm tổng kết môn): 7/10
- Số buổi vắng: 1
- Link Github:
<https://github.com/phanndv20/CS2205.JAN2026>

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

TÊN ĐỀ TÀI (IN HOA)

THAM MÃ ỨNG DỤNG TRONG VIỆC KHÔI PHỤC KHÓA

TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG ANH (IN HOA)

EFFECTIVE CRYPTANALYTIC METHODS FOR SECRET KEY RETRIEVAL

TÓM TẮT *(Tối đa 400 từ)*

Nghiên cứu tập trung vào việc đánh giá tính an toàn của thuật toán mã hóa tiêu chuẩn AES-GCM-128 phiên bản giảm vòng thông qua phương pháp Tấn công Mật mã Vi sai Nơ-ron (Neural Differential Cryptanalysis - NDC). Đề tài thực hiện xây dựng tập dữ liệu vi sai chất lượng từ các cặp bản rõ/bản mã được gán nhãn chính xác cho AES giảm còn 2, 3 hoặc 4 vòng, sau đó thiết kế và huấn luyện Bộ phân biệt Nơ-ron (ND) sử dụng các kiến trúc học sâu như ResNet hoặc CNN để nhận diện sự lan truyền sai lệch qua các hàm phi tuyến tính phức tạp. Kết quả của bộ ND này sẽ được tích hợp vào một quy trình tấn công thực tế nhằm giải mã ngược và khôi phục một phần hoặc toàn bộ khóa con của vòng cuối cùng với độ chính xác cao. Nghiên cứu kỳ vọng đạt được ưu thế phân biệt trên mức ngẫu nhiên đáng kể (cao hơn 50%), từ đó chứng minh tính hiệu quả của trí tuệ nhân tạo trong việc khai thác các đặc trưng mật mã tinh vi mà các phương pháp truyền thống khó nắm bắt và cung cấp cơ sở để đánh giá lại độ an toàn của các hệ thống mã hóa hiện nay.

GIỚI THIỆU *(Tối đa 1 trang A4)*

Nghiên cứu này tập trung vào việc khai thác các đặc trưng vi sai trong thuật toán mã hóa AES-GCM-128 (phiên bản giảm vòng) thông qua phương pháp Tấn công Mật mã Vi sai Nơ-ron (Neural Differential Cryptanalysis - NDC).

Cụ thể, đề tài sẽ sử dụng các mô hình học sâu, như Mạng nơ-ron tích chập (CNN) hoặc

ResNet, để xây dựng một Bộ phân biệt Nơ-ron (Neural Distinguisher - ND). Bộ phân biệt này được huấn luyện để nhận diện sự khác biệt (ưu thế phân biệt) giữa đầu ra mã hóa của thuật toán giảm vòng với một đầu ra ngẫu nhiên. Khả năng này sau đó được tích hợp vào một quy trình tấn công nhằm khôi phục một phần hoặc toàn bộ khóa mã hóa.

Nghiên cứu này không chỉ là một đóng góp thực nghiệm vào lĩnh vực Thăm mã (Cryptanalysis) bằng cách đánh giá hiệu suất của NDC trên một thuật toán tiêu chuẩn như AES, mà còn cung cấp cơ sở để đánh giá lại tính an toàn của các hệ thống mã hóa hiện tại trước xu hướng của Trí tuệ Nhân tạo (AI).

MỤC TIÊU *(Viết trong vòng 3 mục tiêu)*

Đề tài đặt ra ba mục tiêu chính sau:

1. **Xây dựng Tập Dữ liệu Vi sai (Differential Dataset):** Tạo một bộ dữ liệu chất lượng cho AES-GCM-128 (giảm còn 2, 3, hoặc 4 vòng) bằng cách tạo các cặp bản rõ/bản mã vi sai được gán nhãn chính xác.
2. **Thiết kế và Huấn luyện Mô hình Phân biệt:** Lựa chọn, tinh chỉnh và huấn luyện một kiến trúc học sâu (ví dụ: ResNet, CNN) đóng vai trò là **ND** với mục tiêu đạt độ chính xác cao trong việc phát hiện sự lan truyền sai lệch (vi sai) tại đầu ra của AES giảm vòng.
3. **Triển khai Tấn công Khôi phục Khóa:** Áp dụng Bộ ND đã huấn luyện vào một quy trình tấn công, cho phép dự đoán các bit khóa còn lại hoặc phân loại các cặp bản rõ/bản mã theo khóa đúng với một mức độ tin cậy xác định.

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

Nội Dung Nghiên Cứu:

- **Nghiên cứu Cơ sở:** Đi sâu vào lý thuyết Phân tích Vi sai truyền thống, đặc biệt là các công trình về NDC (như của Gohr) và các cải tiến gần đây, cùng với kỹ thuật vi sai Truncated expanded áp dụng cho cấu trúc của AES.

- Phân tích AES-GCM-128: Phân tích chi tiết các phép biến đổi bên trong (SubBytes, ShiftRows, MixColumns) và cách thức lan truyền vi sai qua các vòng mã hóa.
- Thiết kế Kiến trúc: Khảo sát và tối ưu hóa kiến trúc mạng học sâu (CNN, ResNet) để đạt ưu thế phân biệt tốt nhất với số lượng dữ liệu và số vòng mã hóa giới hạn

Phương Pháp Thực Hiện

1. Xây dựng Tập dữ liệu Vi sai

- Định dạng: Tạo các cặp đầu vào vi sai $\Delta P, \Delta C$ bằng cách cố định khối đếm X (Counter block X), $X^* = X \oplus \Delta_{in}$ và chọn $P=0$) Đầu ra là cặp bản mã tương ứng $C = P \oplus AES_r(K, X) = AES_r(K, X)$, $C' = P \oplus AES_r(K, X^*) = AES_r(K, X^*)$. Dữ liệu huấn luyện là $\Delta_{out} = C \oplus C'$ hoặc một tập hợp các bit bản mã được chọn lọc.
- Gán Nhãn:
 - Nhãn 1 (Khóa Đúng): Δ_{out} được tạo ra từ AES với cùng một khóa K cố định
 - Nhãn 0 (Ngẫu nhiên/Khóa Sai): Δ_{out} Được tạo ra bằng các cặp ngẫu nhiên (để phân biệt với ngẫu nhiên) hoặc bằng cách xáo trộn các cặp bản mã (để phân biệt với khóa sai)

2. Huấn luyện Bộ phân biệt Nơ-ron (Neural Distinguisher)

- Mô hình: Ưu tiên kiến trúc mạng như ResNet (dựa trên các nghiên cứu trước) để tận dụng các kết nối bỏ qua (skip connections), giúp học các mẫu vi sai phức tạp qua nhiều lớp.
- Nhiệm vụ: Mô hình được huấn luyện để thực hiện nhiệm vụ Phân loại (Classification): phân biệt Δ_{out} có phải là "Dữ liệu từ AES-r vòng" hay là "Dữ liệu Ngẫu nhiên".
- Tối ưu hóa: Tinh chỉnh các tham số quan trọng như hàm mất mát (Binary Cross-Entropy), bộ tối ưu hóa (Adam), và số epochs để tối đa hóa ưu thế phân biệt (distinguishing advantage).

3. Quy trình Tấn công Khôi phục Khóa (Key Recovery Pipeline)

- Nguyên lý: Áp dụng phương pháp NDC để khôi phục khóa. Giả sử ta đã biết $r-1$ vòng mã hóa. Mục tiêu là tìm khóa con K_r của vòng cuối cùng
- Thực hiện:
 - Với mỗi khóa con K_r' khả thi, tiến hành giải mã ngược bản mã C một vòng để thu được bản mã C' trước vòng cuối cùng (dùng K_r').
 - Tạo đầu vào vi sai $\Delta C'_{r-1}$ và chuyển nó vào bộ ND đã được huấn luyện.
 - Khóa K_r' được xác định là khóa đúng nếu đầu ra của Bộ phân biệt phân loại nó là "Khóa Đúng/AES $r-1$ vòng" với xác suất cao nhất

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

- Mục tiêu là đạt được một **Ưu thế Phân biệt (Distinguishing Advantage)** trên mức ngẫu nhiên đáng kể (cao hơn 50%) khi so sánh đầu ra của **AES giảm r vòng** ($r=3, 4$ vòng) với đầu ra ngẫu nhiên. Chứng minh tính hiệu quả của **Bộ phân biệt nơ-ron (ND)** trong việc học và phát hiện sự lan truyền vi sai phức tạp qua số lượng vòng mã hóa lớn hơn khả năng của các bộ phân biệt cổ điển.
- Xây dựng thành công một mô hình học sâu có khả năng **khai thác các đặc trưng vi sai tinh vi** mà các phương pháp phân tích mật mã truyền thống (như phân biệt tuyến tính hoặc bậc hai) khó nắm bắt. Đặc biệt chú trọng vào việc mô hình học được sự tương tác phức tạp và phi tuyến tính xảy ra tại các hàm như **SubBytes** của AES. Khẳng định tính ưu việt của phương pháp **NDC** trong việc vượt qua các rào cản tính toán trong phân tích mật mã.
- Triển khai thành công quy trình **Tấn công Khôi phục Khóa** dựa trên kết quả phân biệt, chứng minh khả năng **Dự đoán Khóa Con**: Khôi phục một phần hoặc toàn bộ khóa con K_r' của vòng cuối cùng với **độ chính xác** cao hơn đáng kể so với việc đoán ngẫu nhiên. Và khả năng **phân loại cặp bản mã**: Đạt được độ tin cậy cao trong việc **phân loại các cặp bản rõ/bản mã** thuộc về **Khóa Đúng** so với các khóa

sai, xác nhận tính ứng dụng thực tiễn của Bộ ND vào một quy trình tấn công thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO (*Định dạng DBLP*)

- [1] [Gohr-2019] Marcel Gohr. Improving Attacks on Round-Reduced Speck with Machine Learning. In CRYPTO (2), volume 11693 of Lecture Notes in Computer Science, pages 3–33. Springer, 2019.
- [2] [TD-AES-ToSC] Extended Truncated-Differential Distinguishers on Round-reduced AES. IACR Trans. Symmetric Cryptol., 2020.
- [3] [NDC-AES-IEICE] Differential-Neural Cryptanalysis on AES. IEICE Trans. Fundamentals, 2024.
- [4] [NIST-800-38D] Morris J. Dworkin. Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC. Technical Report, NIST, 2007.